

Propiedades de la función de distribución

Proposición 1 (Propiedades de F_X). Sea F_X fn de distribución de X , entonces

- $$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} F_X(t) &= 1 \wedge \lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0. & (3) \quad \forall t \in \mathbb{R} : \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s < t}} F_X(s) &= \mathbb{P}(X < t) \\
 (2) \quad \forall t \in \mathbb{R} : \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s > t}} F_X(s) &= F_X(t). & (4) \quad \forall t \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X = t) &= F_X(t) - \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s < t}} F_X(s).
 \end{aligned}$$

Demostración: Recordamos la definición: $F_X(t) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t\})$

- (1) Sea $(t_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $t_n \rightarrow \infty$, definimos $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t_n\}$ y la sucesión de funciones medibles $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $f_n := \mathbb{1}_{A_n}$. Entonces, como $\forall \omega \in \Omega : f_n(\omega) \leq 1$ y $\int_{\Omega} 1 d\mathbb{P} = \mathbb{P}(\Omega) = 1$ (luego $1 \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$), podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada a $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y obtenemos

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(t_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \mathbb{1}_{A_n} d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathbb{P} \\
 &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n} d\mathbb{P} = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.
 \end{aligned}$$

Análogamente, si $(t_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ cumple que $t_n \rightarrow -\infty$, podemos definir A_n y f_n como antes y aplicar el teorema de la convergencia dominada de igual manera:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathbb{P} = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

- (2) Sea $t \in \mathbb{R}$ y $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $t_n \rightarrow t$ con $\forall n \in \mathbb{N} : t_n > t$. Definimos A_n y f_n como antes y aplicamos el teorema de la convergencia dominada de nuevo:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(s_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathbb{P} = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \\
 &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t\}) = \mathbb{P}(X \leq t) = F_X(t).
 \end{aligned}$$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.